

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-02-021 Date de Création : 25/07/2005 Date: 13/12/2019 Révision n°5	Page 1/12 Annexe (3)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie <u>Version papier (à préciser) :</u> Valise PAD LPU INEOS/P & /G AC/E - AC/V - OC/L	<u>Type de document :</u> CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
	<u>TITRE :</u> DELESTAGE AZOTE		

Objet / Champ d'application :

En cas d'incident à AIR LIQUIDE Fos ou sur l'azoduc entraînant une baisse de pression du pipe d'azote nous alimentant, il peut être nécessaire de réduire ou d'arrêter la consommation d'azote du site. On s'assurera dans un premier temps : que la baisse de pression n'est pas due à une consommation excessive d'un atelier (vérification via la vue SNCC bilan azote) ou au remplissage de la réserve d'air F500.

Cette consigne a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du plan de délestage.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
25/07/05	1	Création
09/06/08	2	Plus de référence à SIP Z10195 et intégration SMR
20/01/10	3	Suppression du message RTU niveau 2
05/11/18	4	Mise à jour consommation et correction RTU
13/12/19	5	Mise à jour

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE D'EXPLOITATION Josué PETIT	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-021 Révision n° 5	Page 2/12 Date : 13/12/2019
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. PLAN DE DELESTAGE : APPLICATION	3
5. RETOUR A LA SITUATION NORMALE.....	4
6. TABLEAU DE DELESTAGE AZOTE (VOIR ANNEXE)	4
7. RAPPEL CADRE CONTRAT AZOTE.....	4
8. UTILISATION AZOTE ET RISQUE DE REVERSE FLOW ATELIER	5
8.1. Oxyde.....	5
8.2. Dérivés	5
8.3. Kemone.....	5
8.4. INNOVENE 1 et secteur CATALYSE,.....	6
8.5. Station biologique.....	6
9. ANNEXE 1 : BESOIN AZOTE EN CAS D'ARRÊT ET RÉDÉMARRAGE.....	7
10. ANNEXE 2 : DELESTAGE AZOTE	10
11. ANNEXE 3 : INFOS COMPLÉMENTAIRES	12

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Utilités	CdP Electrique	CdP Thermique	Op. Extérieur
X				

Les responsables de chaque atelier ont déterminé par procédures internes les baisses de consommation d'azote en trois étapes acceptables d'un point de vue sécurité. Ils se sont engagés sur ces valeurs en précisant leur délai de réactivité et la durée acceptable de la baisse.

Le chef de quart de la Centrale a autorité pour apprécier l'importance du déficit en azote et déclencher le plan de délestage au niveau approprié

4. PLAN DE DELESTAGE : APPLICATION

Les chiffres suivants restent indicatifs et le chef de quart de la Centrale a autorité pour apprécier l'importance du déficit en azote suivant la chute plus ou moins rapide de la pression du réseau:

- Déclenchement du niveau 1 à une pression au N2P705 de 20 bars
- Déclenchement du niveau 2 à une pression au N2P705 de 18 bars. Ce déclenchement entraîne des baisses significatives de production des ateliers
- Déclenchement du niveau 3 sera établi suite à informations de pénurie d'Air liquide ou une chute de pression de 16 bars sur le réseau au N2P705

Plusieurs alarmes sur SNCC :

- N2P705 (entrée N2 40b venant de Air liquide FOS) => PVHi à 34b et PVLo à 25b
- N2P17 (sortie N2 poste de détente 25/17b) => PVHi à 18b et PVLo à 15,5b
- N2PC7 (sortie N2 poste de détente 17/7b) => PVHi à 7,8b et PVLo à 6,5b

Niveau 1 : Problème d'approvisionnement azote par air liquide, chaque secteur doit baisser sa consommation de façon globale d'environ 20%.

Niveau 2 : incident azote : arrêt des ateliers qui sur-consomment le moins pendant la phase d'arrêt.

Niveau 3 : incident grave azote pouvant conduire à l'arrêt complet de la consommation d'azote.

Niveau 1 : Le chef de quart de la Centrale demande au PC incendie (Tél. 18) de diffuser sur le réseau téléphonique d'urgence (R.T.U.) le message RTU n°42 dont le contenu est le suivant :

> " Ici le service incendie plate-forme de Lavéra, Ici le service incendie plate-forme de Lavéra, La centrale Sud Naphta vous informe d'une pénurie d'azote. Réduisez de 20% vos consommations d'azote. Prenez les dispositions de délestage immédiat internes à chaque atelier. Nous vous informerons quand la situation sera redevenue normale. Fin du message."

Niveau 2 : Le chef de quart de la Centrale demande au PC incendie (Tél. 18) de diffuser sur le réseau téléphonique d'urgence (R.T.U.) le message RTU n°25 dont le contenu est le suivant :
Il n'y a pas de message pré-enregistré, il faut donc dicter le message suivant :

> " Ici le service incendie plate-forme de Lavéra, Ici le service incendie plate-forme de Lavéra, La centrale Sud Naphta vous informe d'un incident Azote. Réduisez de 50% vos consommations d'azote. Prendre les

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-021 Révision n° 5	Date : 13/12/2019	Page 4/12
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------

dispositions de délestage immédiat internes à chaque atelier. Nous vous informerons quand la situation sera redevenue normale. Fin du message. »

Niveau 3 : Le chef de quart de la Centrale demande au PC incendie (Tél. 18) de diffuser sur le réseau téléphonique d'urgence (R.T.U) le message RTU n°26 dont le contenu est le suivant :

> **" Ici le service incendie plate-forme de Lavéra, Ici le service incendie plate-forme de Lavéra, La centrale Sud Naphta vous informe d'un incident grave Azote pouvant conduire rapidement à une rupture d'approvisionnement du site. Réduisez au maximum vos consommations d'azote. Prendre les dispositions de délestage immédiat internes à chaque atelier. Nous vous informerons quand la situation sera redevenue normale. Fin du message. "**

Les consignes internes à chaque atelier prévoient la baisse par niveaux **DANS LES DELAIS LES PLUS BREFS** de toutes les consommations d'azote qui peuvent être interrompues sans préjudice pour la sécurité.

Elles insisteront sur le caractère **IMPERATIF et IMMEDIAT** de la mise en application du délestage et donneront aussi la conduite à tenir dans l'atelier en cas de chute de la pression des réseaux d'azote.

Ces consignes internes sont communiquées au chef de la LP Energie Utilités de NC.

NB : Pour le Service Expéditions NC/X, prévenir directement par téléphone le Chef de Quart pour qu'il mette en œuvre le plan de délestage concernant son secteur (le RTU n'est pas réceptionné). (Téléphone portable : 56027 ou 56026)

Pour la raffinerie INEOS, l'hydrocraqueur est gestionnaire du réseau N2 (Tel : 6541)

Pour SMR, contacter LVE.

5. RETOUR A LA SITUATION NORMALE

Après rétablissement de la situation sur l'azoduc, le Chef de Quart de la Centrale demande au PC incendie de diffuser sur le réseau R.T.U. sur la zone 61 (à enregistrer en temps réel).

- "Ici Service Sécurité Naphtachimie, Ici Service Sécurité Naphtachimie,**
- Situation réseau azote redevenue normale,**
 - Situation réseau azote redevenue normale,**
 - Avertir la Centrale Sud avant de remonter votre consommation".**

Il est demandé ensuite à chaque atelier de faire un compte rendu indiquant les mesures prises et les débits d'azote consommés avant et après délestage, et d'en adresser une copie au responsable d'exploitation de la centrale.

6. TABLEAU DE DELESTAGE AZOTE (VOIR ANNEXE)

7. RAPPEL CADRE CONTRAT AZOTE

Le contrat azote est souscrit pour un débit plateforme en pointe de 20000Sm³/H (comptabilisés à une pression de 1013 Mbars et à 15°C) et pour une pression minimum de 17 bars sur le réseau 40 bars

Teneur en oxygène. Analyse sur PZ en sortie épurateur

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-021 Révision n° 5	Page 5/12 Date : 13/12/2019
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--

8. UTILISATION AZOTE ET RISQUE DE REVERSE FLOW ATELIER

8.1. Oxyde

Azote 40 bar :

L'oxyde dispose d'une mesure de pression du réseau azote 40 bars avant recompression. Cette pression est alarmée (**alarme à 20 bar** actuellement) et informe oxyde d'un problème de fourniture ou de soutirage excessif sur le réseau.

La pression la plus importante coté oxyde, c'est la pression après recompression par le C15 – cela est géré par Air Liquide. Une pression inférieure à **29 bars (alarmes précédentes à 31 et 30 bars)** va conduire à l'arrêt de l'oxyde par PSL de sécurité.

En cas de défaillance de la sécurité et à une pression en dessous de 17 bars, il existe un risque de retour gaz de cycle dans le réseau azote interne.

Azote 7 bar :

Ayant des équipements connectés pouvant fonctionner à maxi 4.5 bar, il faut conserver une pression > 5.5 bar pour s'affranchir de tout risque de pollution interne sur le réseau 7 bar.

Une alarme de pression basse est calée sur ce seuil (**5.5 bar**).

Sur les deux réseaux (40 et 7 bar), il existe des sécurités en LU (PSL ou DPSL avec vannes de sécu) qui prémunissent l'oxyde d'un retour produit dans le réseau NC (mais pas forcément du risque de pollution interne chez oxyde – malgré la présence de clapets AR).

L'oxyde ne consomme pas de 17 bars de NC. Le réseau 17 bars sur l'Oxyde est un réseau interne provenant de la détente du 40 bars

8.2. Dérivés

Consommateurs de 7 b à plusieurs endroits, les premiers risques apparaissent pour les garnitures de pompes et la protection du stockage d'OE à **5.5 bg également**.

Consommateurs de 17b au parc OE pour des garnitures de pompes également, les risques apparaissent à **15,5Bg**.

8.3. Kemone

En cas de délestage, peu de moyens d'action de réduction de leurs consommations (arrêt des manœuvres d'inertage éventuels et d'injection d'azote dans les passes des fours de crackings en cas de décokage, ce qui est peu fréquent (1 semaine tous les 4 mois)

Réduction de consos de 20 ou 50% impossible

A noter que l'arrêt du CVM se traduit par l'arrêt des oxys, qui engendrent 4T/h de consommation d'azote 17b par oxy pendant 12h, ce qui est contreproductif en cas de délestage . cet appel peut par consigne spécifique encadrement kemone être réduit à une durée < 2h (validée sur événement de aout 2018)

Si déclenchement des 2 oxys, les quantités seront multipliées par deux (+8 t/h), dans un intervalle de temps qui pourrait être également réduit que si une seule oxy était concernée.

En cas de redémarrage sous contrainte azote, le temps de sollicitation du 17b à 1h30 vs plus de 4h dans les procédures peut être réduit (Rédmarrage d'une oxy en sollicitant le 17b pendant seulement 1h20 le 16/08/2018).

Dans ces configurations où une oxy doit être arrêtée (déclenchement direct, problèmes sur les fours de cracking nécessitant l'arrêt d'une oxy, etc) l'azote est utilisé pour éviter que le catalyseur revienne à rebours dans les lignes et réagisse à l'intérieur, l'exothermie de la réaction engendrerait alors une explosion.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-021 Révision n° 5	Date : 13/12/2019	Page 6/12
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------

Déclenchement de l'ASU

En cas de déclenchement de l'ASU, compensation par régulation de P l'azote qui ne vient plus de l'ASU par du 17b, ce qui occasionnera une surconsommation ponctuelle (3 à 4 t/h).

Cet azote servant à inerte les événements des Chlorations Froides pour ne pas rentrer dans le diagramme d'inflammabilité, il a une fonction sécurité et ne peut être délesté.

La sollicitation durera tant que l'ASU n'aura pas été redémarré.

ASU à l'arrêt

En cas d'ASU à l'arrêt, il est possible de réduire de 3T/h la consommation d'azote en baissant au mini les deux CF, ce qui aura pour conséquence l'arrêt d'une salle d'électrolyse

Problématique pression critique sur réseau azote pour mise à jour procédure de délestage :

- Kemone informe que lorsque le 17 bars descend sous une pression de 13 bars risque de retour de produit (DCE/CVM/HCl à température de 430°C dans le réseau (retour par les fours d'oxy)
- En cas de chute du 17 bars à 9 bars, cela entraîne l'arrêt d'une oxy et une surconsommation azote

8.4. INNOVENE 1 et secteur CATALYSE,

8.4.1 Sur le réseau N2 40b purifié : Réseau utilisé sur tout le secteur POLY IN1, via PC4575 (interne) + secteur CATALYSE

Pression minimale d'azote nécessaire pour le bon fonctionnement d'IN1 via la détente PC4575 couvrant l'ensemble de nos utilisations: 27,5 b.

Si la pression d'azote est < ou = à 27,5b, alors les injections de pré-polymère se ferment mais toutes les autres opérations pourront s'effectuer.

La limite basse de pression sur le réseau N2 40b purifié est **26b**.

- ⇒ Une sécurité existe en interne pour isoler le circuit N2 du PZ en cas de pression réseau < ou = à 26b.

Pression minimale d'azote nécessaire pour le bon fonctionnement du secteur Catalyse via la détente PC1389 couvrant l'ensemble de nos utilisations: 14,5 b

Alarme en cas de pression réseau < ou = à 14b.

Pression minimale d'azote à partir de laquelle un reverse flow gaz du circuit PZ vers les autres utilisateurs : 24,8 b

C'est la pression de tarage de la soupape du réacteur D4400 et donc la P maxi de la boucle gaz.

La sécurité précédente protège donc de ce risque de reverse flow (seuil 26b).

Il existe aussi un DPSL entre la pression amont/aval de la détente PC4575.

8.4.2 Sur le réseau N2 17b non purifié : Réseau utilisé sur tout le secteur DISTILL/PARCS MP + PREPO/GRANU IN1, via détendeurs.

Pression minimale d'azote nécessaire pour le bon fonctionnement de ces secteurs:

PREPO/GRANU : 15,5b - Alarme en cas de pression réseau < ou = à 15b.

Parcs MP/Solvant : 4,5b - Sécurité existe en interne pour isoler le circuit N2 des Parcs en cas de pression réseau < ou = à 4b.

Pression minimale d'azote à partir de laquelle on risque un reverse flow des circuits concernés vers les autres utilisateurs :

Reverse flow gaz : 7b (retour C2 ou H2, valable pour le secteur PREPO IN1)

Reverse flow liquide : 6b (retour de liquide, valable pour tous les secteurs cités)

8.5. Station biologique

Azote utilisé pour piloter vannes de contrôle et inertage du bac F100 (bac de gasoline) pour éviter polymérisation des gommages

9. ANNEXE 1 : BESOIN AZOTE EN CAS D’ARRÊT ET RÉDÉMARRAGE

	Consommations moyennes validées en 2016						Arrêt des ateliers besoin en consommation azote			Besoin azote pour démarrage des ateliers			ANOMALIE
	Réseau 7 bars		Réseau 17 bars		Réseau 35 bars		Réseau 7 bars	Réseau 17 bars	Réseau 35 bars	Réseau 7 bars	Réseau 17 bars	Réseau 35 bars	
	Nom du/des compteurs	(kg/h)	Nom du/des compteurs	(kg/h)	Nom du/des compteurs	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	
CK4	6QC524	2800	6Q017	600									
Buta	6QC387	300											
Parc Sud	6QC630	50											
Centrale (EXP-U-20.01)	KB001	100											
Station Bio	KD0426	10											Azote utilisé comme air instrument
Expéditions Parc chimique	6QC202	550	XD201	45									
Total NC		3810		645		0				0	0	0	
Oxochimie	6QC186 6QC192	880					200 kg pendant 24H						
Appryl			6QC106	1500									
IN1 (ancien PZ)		détente interne	6QC4570	3200	FQ4579	1000		1700 kg/h pendant 12h	300 kg/h pendant 12h		Pas de consommation si arrêt avec maintien de la phase gaz par maintien des régulations et de la température. Sinon (cas de la perte électrique avec dégazage) opération suivante nécessaire: 1. Phase de purge à l’azote pour élimination CO2 : - 1 phase de montée en pression de la boucle de 8 à 15B. Avec 3000Nm3/h d’azote 17B cela dure 4h - 1 phase de baisse en pression de la boucle de 15 à 8B. Si pas de limite sur dégazage vers torche cela dure 1h Durée d’une purge = 5h avec un débit d’azote de 3000Nm3/h. Il faut au minimum 10 purges soit 15h pour avoir une teneur en CO2<1ppm et être dans les conditions de démarrage. ==> Azote 17B de 3000 à 5000Nm3/h suivant disponibilité pendant 2 postes 2. Phase de composition phase gaz : Introduction hydrocarbures et azote : Augmentation pression de la boucle de 10 à 21B. Cela dure environ 8 à 10h. ==>Azote 17B à 5500Nm3/h 3. Phase démarrage réaction : Injection prépolymère et montée d’allure (consommation C2) jusqu’à 21T/h (530T/J). Cela dure de 8 à 16h suivant la réactivité du milieu réactionnel (présence d’une pollution). ==> Azote 17B baisse progressive de 5500Nm3/h à 3500Nm3/h	1. Phase de purge à l’azote pour élimination CO2 : ==> Azote HP à 800Nm3/h 2. Phase de composition phase gaz : Introduction hydrocarbures et azote : Augmentation pression de la boucle de 10 à 21B. Cela dure environ 8 à 10h. ==> Azote HP à 800 Nm3/h 3. Phase démarrage réaction : Injection prépolymère et montée d’allure (consommation C2) jusqu’à 21T/h (530T/J). Cela dure de 8 à 16h suivant la réactivité du milieu réactionnel (présence d’une pollution). ==>Azote HP montée à 1000Nm3/h avec des pics à 2500Nm3/h	
PIB	6QC211	487					100kg/h pendant 8h						
Total Ineos/P		487		3200		1000							

Suite...	Consommations moyennes validées en 2016						Arrêt des ateliers besoin en consommation azote			Besoin azote pour démarrage des ateliers			ANOMALIE
	Réseau 7 bars		Réseau 17 bars		Réseau 35 bars		Réseau 7 bars	Réseau 17 bars	Réseau 35 bars	Réseau 7 bars	Réseau 17 bars	Réseau 35 bars	
	Nom du/des compteurs	(kg/h)	Nom du/des compteurs	(kg/h)	Nom du/des compteurs	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	
Pilotes			PD0171	0	KD0642 (air liquide)	600		100 kg/h pendant 5h	200 kg/h pendant 5h				
Laboratoires CTL			6QC111	40		50							
Total CRT		0		40		650							
Oxyde	6QC475	279			GD486	155			5000Nm3/h soit 6250 kg/h pendant XXh et 2000 Nm3/h soit 2500kg/h pendant XXX h			nécessaire d'avoir au minimum azote à 35 b pour la partie soufflage de sécurité (environ 2000 kg/h pendant 2h à affiner)	
Ethers 3	6QC486	200											
Amines	6QC213	30					417						
Acétates	6QC071	42					209						
Parc Est (expéditions Ineos)	6QC092	140	XD201	45									
Total Ineos/G		691		45		155							
LVE							quelques kilos pendant quelques heures (sur phase d'arrêt de chaudière ou de cogénération)			quelques kilos pendant quelques heures (sur phase de démarrage de chaudière ou de cogénération)			
SMR	XXX (à compléter)	XXX (à compléter) Historique moyennes 2011/2013/2014: 70 procédure de 2008: 130					3000 à 4000NM3/h soit 3750 kg/h à 5000 kg/h pendant 20h : temps nécessaire pour atteindre 700°. Les actions à prendre sont les suivantes : - Si la température est supérieure à 600°, la progression du démarrage peut être stoppée et la consommation d’azote réduite de 8750kg/h à 625 kg/h. - Si la température est supérieure à 600°, toute modification de débit entraînerait un arrêt de l’unité. De plus, la température de 700° atteinte, la consommation de l’atelier repassera de 8750kg/h à 130kg/h.			8750 kg/h pendant 22h le temps d'atteindre 700°C. Si la température est inférieure à 600°C, possibilité de réduire la consommation à 625kg/h Si la température est supérieure à 600°C, arrêt de l'unité			
Raffinerie Ineos	XXX (à compléter)	1170											
Wilmar			XXX (à compléter)	292				2000 kg/h pendant 1/2 journée					
Total Ineos		#VALEUR!		3577		1805							

Suite...	Consommations moyennes validées en 2016						Arrêt des ateliers besoin en consommation azote			Besoin azote pour démarrage des ateliers			ANOMALIE
	Réseau 7 bars		Réseau 17 bars		Réseau 35 bars		Réseau 7 bars	Réseau 17 bars	Réseau 35 bars	Réseau 7 bars	Réseau 17 bars	Réseau 35 bars	
	Nom du/des compteurs	(kg/h)	Nom du/des compteurs	(kg/h)	Nom du/des compteurs	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	
Electrolyses			6qc380	600				l'arrêt des salles est générateur de surconsommation d'azote : passage de 650kg/h à 1050kg/h pendant 8h environ.					
Chloé (avec ASU: installation Air liquide qui fournit lorsqu'elle fonctionne 4T/h d'azote 3,5 bars aux CF)			6qc653 BD654 BD0648	2500				Besoin de 4T/h d'azote 17b par arrêt d'une oxy (x2) pendant 12h. MAD pour TAR ou décokage des fours de cracking (une semaine tous les 4 mois) besoin de XX			Besoin de 2T/h d'azote 17b par démarrage d'une oxychloration (x2) pendant 1h1/2 Si arrêt des fours de cracking pour MAD- besoin de 1t/h pendant 24H		
Chloé (sans ASU)			idem	6500									
Total Kemone (avec ASU)		0		3100		0							
Total Kemone (sans ASU)		0		7100		0							
Total général site (avec ASU)		#VALEUR!		7322		1805							
Total général site (sans ASU)		#VALEUR!		11322		1805							

10. ANNEXE 2 : DELESTAGE AZOTE

	Consommations moyennes validées en 2016						Délestage Niveau 1 (objectif -20% des consommations)				Délestage Niveau 2 (objectif -50% des consommations)			Délestage Niveau 3 = rupture approvisionnement en azote	
	Réseau 7 bars		Réseau 17 bars		Réseau 35 bars		Réseau 7 bars	Réseau 17 bars	Réseau 35 bars		Réseau 7 bars	Réseau 17 bars	Réseau 35 bars	Réseau 7 bars	Réseau 35 bars
	Nom du/des compteurs	(kg/h)	Nom du/des compteurs	(kg/h)	Nom du/des compteurs	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)
CK4	6QC524	2800	6Q017	600			-560	-120		-970	-300				
Buta	6QC387	300					-60			-290					
Parc Sud	6QC630	50					-10			-25					
Centrale (EXP-U-20.01)	KB001	100					-20	0		-50	0				
Station Bio	KD0426	10					-2			-5					
Expéditions Parc chimique	6QC202	550	XD201	45			-110	-9		-275	-22,5				
Total NC		3810		645		0	-652	-120	0	-1340	-300	0	0	0	0
Oxochimie	6QC186 6QC192	880					-176			-440			Arrêt de l'atelier		
Appryl			6QC106	1500				-300			-750				
IN1 (ancien PZ)		détente interne	6QC4570	3200	FQ4579	1000		-640	-200		Arrêt de l'atelier	-500			
PIB	6QC211	487					-97,4			-243,5					
Total Ineos/P		487		3200		1000	-97,4	-640	-200	-243,5	0	-500	0	0	0
Pilotes			PD0171	0	KD0642 (air liquide)	600		0	-120		0	-300			
Laboratoires CTL			6QC111	40		50	0	-8	-10	0	-20	-25			
Total CRT		0		40		650	0	-8	-130	0	-20	-325	0	0	0
Oxyde	6QC475	279			GD486	155	0		0	0		0			
Ethers 3	6QC486	200					-40			-100					
Amines	6QC213	30					-6			-15					
Acétates	6QC071	42					-8,4			-21					
Parc Est (expéditions Ineos)	6QC092	140	XD201	45			-28	-9		-70	-22,5		-70	-22,5	
Total Ineos/G		691		45		155	-82,4	-9	0	-206	-22,5	0	-70	-22,5	0

Suite...	Consommations moyennes validées en 2016						Délestage Niveau 1 (objectif -20% des consommations)			Délestage Niveau 2 (objectif -50% des consommations)			Délestage Niveau 3 = rupture approvisionnement en azote		
	Réseau 7 bars		Réseau 17 bars		Réseau 35 bars		Réseau 7 bars	Réseau 17 bars	Réseau 35 bars	Réseau 7 bars	Réseau 17 bars	Réseau 35 bars	Réseau 7 bars	Réseau 17 bars	Réseau 35 bars
	Nom du/des compteurs	(kg/h)	Nom du/des compteurs	(kg/h)	Nom du/des compteurs	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)
LVE															
SMR	XXX (à compléter)	XXX (à compléter) Historique moyennes 2011/2013/2014: 70 procédure de 2008: 130					#VALEUR!			#VALEUR!					
Raffinerie Ineos	XXX (à compléter)	1170					-234			-585					
Wilmar			XXX (à compléter)	292				-58,4			-146				
Total Ineos		#VALEUR!		3577		1805	#VALEUR!	-715,4	-330	#VALEUR!	-188,5	-825	-70	-22,5	0
Electrolyses			6qc380	600				-120			-300				
Chloé (avec ASU: installation Air liquide qui fournit lorsqu'elle fonctionne 4T/h d'azote 3,5 bars aux CF)			6qc653 BD654 BD0648	2500				-500			-500				
Chloé (sans ASU)			idem	6500				-500			-3000				
Total Kemone (avec ASU)		0		3100		0	0	-620	0	0	-800	0	0	0	0
Total Kemone (sans ASU)		0		7100		0	0	-620	0	0	-3300	0	0	0	0
Total général site (avec ASU)		#VALEUR!		7322		1805	#VALEUR!	-1455,4	-330	#VALEUR!	-1288,5	-825	-70	-22,5	0
Total général site (sans ASU)		#VALEUR!		11322		1805	#VALEUR!	-1455,4	-330	#VALEUR!	-3788,5	-825	-70	-22,5	0

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-021 Révision n° 5	Date : 13/12/2019	Page 12/12
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------

11. ANNEXE 3 : INFOS COMPLÉMENTAIRES

Informations Air liquide :

- Pression du réseau 40Bg (leurs soupapes sont à 40Bg) : pression réseau entre 34 et 36 Bg en sortie de chez eux
- L'azote arrive a une pression entre 23 et 33 bg chez nous, avant recompression C15 pour OE3 et PZ, et avant détente pour réseau 17Bg

Fos Tonkin ----- > ----- > Injection Audience ----- > arrivée à Lavéra

- Si Air Liquide perds Audience, il y a trop de perte de charge pour maintenir le réseau à bonne pression

Information comptage :

La consommation N2 totale Chimie est la suivante = 6Q0040 + 6Q0639

= 6Q640 (uniquement lorsque la ligne secondaire n'est pas utilisée).

La consommation N2 globale site = (6Q0040 + 6Q0639) + KFIH7901.PV

avec :

- 6Q0040 = 6Q040 = alimentation réseau N2 17Bar
- 6Q0639 = alimentation réseau N2 35Bar
- 6Q640 = recopie alimentation cabine N2 par ligne principale
- KFIH7901.PV = alimentation N2 Raffinerie.

Afin de vous permettre de suivre la consommation globale site, vous pouvez donc prendre l'approximation suivante = 2,5 t/h pour la valeur de consommation N2 raffinerie (dont on n'a pas le retour d'info).

La différence = (6Q0040 + 6Q0639) - 6Q640, représente donc l'alimentation cabine N2 par la ligne secondaire, dont nous n'avons pas encore la recopie